

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
BAB 7 : ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah : SMA N 3 SALATIGA
Nama Penyusun : YAN AMRU ABDILAH
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas / Fase /Semester : X/ E / Ganjil
Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (@40 menit)
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang berpikir komputasional (sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya). Ini meliputi kemampuan dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan merumuskan algoritma sederhana dalam bahasa alami. Mereka mungkin sudah pernah berinteraksi dengan aplikasi atau game yang didasarkan pada logika pemrograman (misalnya, game puzzle logika, aplikasi visual programming seperti Scratch di tingkat SMP). Beberapa mungkin sudah memiliki pengalaman bermain dengan blok coding atau editor teks sederhana.
- **Minat:** Minat terhadap pemrograman sangat bervariasi. Pendekatan yang mengaitkan pemrograman dengan pembuatan aplikasi yang mereka gunakan sehari-hari (game sederhana, kalkulator, chatbot), atau pemecahan masalah yang relevan dengan hobi mereka, akan meningkatkan minat. Penggunaan platform pemrograman visual yang *user-friendly* seperti Scratch atau Blockly (untuk transisi ke teks) dapat membuat pengalaman awal lebih menyenangkan.
- **Latar Belakang:** Peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam dalam hal akses dan paparan terhadap teknologi dan pemrograman. Beberapa mungkin sudah memiliki komputer pribadi dan koneksi internet yang stabil, sementara yang lain mungkin terbatas. Beberapa mungkin sudah pernah mencoba *coding* secara otodidak, sementara yang lain sama sekali belum. Perlu pendekatan berdiferensiasi untuk menjembatani kesenjangan ini.
- **Kebutuhan Belajar:**
 - **Visual:** Membutuhkan contoh kode dengan *highlighting* sintaks, video tutorial langkah demi langkah, simulasi eksekusi kode, atau visualisasi data struktur.
 - **Auditori:** Membutuhkan penjelasan lisan yang jelas tentang konsep pemrograman, diskusi kelompok untuk memecahkan *bug*, atau mendengarkan penjelasan dari guru/teman.

- **Kinestetik:** Membutuhkan praktik langsung menulis kode, debugging, mencoba berbagai input, atau bahkan aktivitas *unplugged* untuk mensimulasikan kontrol aliran program.
- Beberapa peserta didik mungkin memerlukan bimbingan ekstra dalam memahami sintaks atau logika pemrograman yang kompleks, sementara yang lain mungkin siap untuk tantangan proyek yang lebih besar dan mandiri.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai:** Pengetahuan konseptual (definisi algoritma, pemrograman, bahasa pemrograman, variabel, tipe data, operator, struktur kontrol/kondisional, perulangan, fungsi), pengetahuan prosedural (menulis algoritma dalam pseudocode/flowchart, menulis kode program sederhana, melakukan debugging, menguji program), dan pengetahuan metakognitif (merencanakan solusi sebelum coding, merefleksikan efisiensi kode, memilih struktur kontrol yang tepat untuk masalah tertentu).
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Materi ini sangat relevan dan fundamental di era digital. Pemrograman adalah bahasa yang menggerakkan sebagian besar teknologi yang mereka gunakan (ponsel, aplikasi, game, website). Belajar pemrograman mengembangkan kemampuan problem-solving, logika, kreativitas, dan ketelitian yang bermanfaat di berbagai bidang.
- **Tingkat Kesulitan:** Tingkat kesulitan materi ini bersifat moderat hingga tinggi. Memahami konsep dasar variabel dan urutan instruksi relatif mudah. Namun, memahami struktur kontrol yang kompleks (if-else bersarang, perulangan bertingkat), menemukan dan memperbaiki *bug*, serta menulis program yang efisien untuk masalah yang lebih besar memerlukan ketelitian, penalaran logis yang kuat, dan banyak latihan.
- **Struktur Materi:** Materi diawali dengan pengantar dari algoritma ke pemrograman, pengenalan bahasa pemrograman sederhana dengan Blockly sebagai jembatan, konsep dasar (variabel, tipe data, operator), struktur kontrol (kondisional dan perulangan), hingga pengenalan fungsi dan *debugging* sederhana. Setiap konsep dibangun secara bertahap.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Penalaran Kritis:** Mengembangkan kemampuan menganalisis masalah, merancang solusi logis (algoritma), dan menemukan serta memperbaiki *bug* (kesalahan) dalam program.
 - **Kreativitas:** Mendorong peserta didik untuk merancang program yang inovatif, menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah, dan mengimplementasikan ide-ide baru.
 - **Kolaborasi:** Melatih kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk merancang algoritma, menulis kode, dan melakukan *debugging*.
 - **Kemandirian:** Mendorong ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi *bug* dan tantangan pemrograman, serta mencari solusi secara mandiri.
 - **Ketelitian:** Menekankan pentingnya sintaks yang benar dan logika yang presisi dalam pemrograman.
 - **Inovatif:** Memicu minat untuk menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan yang sudah ada melalui kode.

- **Komunikasi:** Melatih kemampuan menjelaskan logika program dan berkolaborasi dalam tim.

D DIMENSI PROFIL LULUSAN

Berdasarkan tujuan pembelajaran, dimensi profil lulusan yang akan dicapai adalah:

- **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu merumuskan algoritma yang tepat untuk masalah tertentu, menganalisis kesalahan program, dan mengoptimalkan solusi.
- **Kreativitas:** Peserta didik mampu merancang program sederhana untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah secara inovatif.
- **Kolaborasi:** Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman dalam merancang algoritma, menulis kode, dan melakukan *debugging* bersama.
- **Kemandirian:** Peserta didik menunjukkan inisiatif dan ketekunan dalam belajar pemrograman, mencari solusi untuk *bug*, dan menyelesaikan proyek.
- **Komunikasi:** Peserta didik mampu menjelaskan logika algoritma dan kode program mereka secara jelas kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR : 32 TAHUN 2024

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik sebagai solusi atas rancangan instruksi dan data yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh sistem komputasi, menerapkan berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia di internet untuk menjadi informasi yang bermanfaat, mempunyai wawasan tentang profesi informatika, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga digital dan aspek hukumnya. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional	Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format <i>pseudocode</i> yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer <i>Von Neumann</i>, serta memahami peran sistem operasi.
Literasi Digital	Peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak; mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital; memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi. Peserta didik mampu menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia, menyaring konten negatif di dunia digital, menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi, dan menerapkan autentikasi dua langkah secara sederhana, serta menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Matematika:** Logika, aljabar, diskrit, fungsi, bilangan. Banyak masalah pemrograman

yang memerlukan pemahaman matematis.

- **Bahasa Inggris:** Banyak istilah dan sintaks dalam pemrograman berasal dari Bahasa Inggris.
- **Fisika/Kimia/Biologi:** Pemodelan simulasi, analisis data, visualisasi hasil eksperimen.
- **Desain Grafis/Seni:** Membuat aplikasi dengan antarmuka pengguna yang menarik, game, atau visualisasi.
- **Ekonomi/Bisnis:** Pembuatan aplikasi keuangan sederhana, analisis data penjualan, otomatisasi tugas.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 3: Struktur Kontrol: Kondisional (If-Else)

Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep percabangan (kondisional) dalam algoritma dan program.
- Menggunakan pernyataan if, elif (atau else if), dan else untuk membuat program yang mengambil keputusan berdasarkan kondisi.
- Menyelesaikan masalah yang memerlukan pemilihan tindakan berdasarkan kriteria tertentu (misal: menentukan kelulusan, diskon harga).

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- **Pencetakan Teks/Informasi:** Membuat program yang mencetak informasi pribadi, ucapan selamat, atau lirik lagu sederhana.
- **Kalkulator Sederhana:** Program untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
- **Konversi Satuan:** Program konversi suhu (Celcius ke Fahrenheit), panjang (meter ke kilometer).
- **Penentuan Kriteria:** Program untuk menentukan apakah seseorang lulus/tidak, diskon harga, status cuaca (hujan/tidak).
- **Perulangan/Pola:** Program untuk mencetak deret angka, pola bintang, atau menghitung akumulasi (misalnya, total belanja).
- **Game Sederhana:** Game tebak angka, permainan "batu-gunting-kertas" sederhana.
- **Aplikasi Mini:** Aplikasi untuk mengelola daftar belanja, daftar tugas sederhana, atau catatan digital.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

1. PRAKTIK PEDAGOGIK:

- **Model Pembelajaran:** *Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan modifikasi strategi Snowball throwing yang sudah di modifikasi.*
- **Strategi Pembelajaran:**
 - **Mindful Learning:** Fokus pada setiap baris kode, latihan *tracing* manual eksekusi kode, sesi *debugging* yang sistematis, refleksi terhadap *bug* sebagai peluang belajar.

- **Meaningful Learning:** Mengaitkan setiap konsep pemrograman dengan contoh aplikasi nyata (misal: mengapa kita butuh perulangan di kalkulator?), studi kasus pembuatan program sederhana, dan mendorong peserta didik untuk membuat program yang relevan dengan minat mereka.
- **Joyful Learning:** Tantangan *coding* yang kompetitif (misal: siapa tercepat menyelesaikan *puzzle coding*), permainan *debugging* interaktif, membuat game sederhana, penggunaan platform visual yang menyenangkan, sesi *pair programming*.
- **Metode Pembelajaran:** Demonstrasi langsung (live coding), latihan terstruktur, proyek pemrograman.

2. KEMITRAAN PEMBELAJARAN:

- **Lingkungan Sekolah:** Guru TIK/komputer sebagai fasilitator, pengelola lab komputer. Anggota klub pemrograman atau ekstrakurikuler IT sebagai mentor sebaya.
- **Lingkungan Luar Sekolah:** Narasumber (programmer, *software developer*, desainer game) untuk berbagi pengalaman dan inspirasi (melalui daring atau kunjungan singkat). Komunitas *online coding* sebagai sumber belajar dan dukungan.
- **Masyarakat:** Mengidentifikasi masalah sehari-hari di lingkungan sekitar yang berpotensi diselesaikan dengan program sederhana.

3. LINGKUNGAN BELAJAR:

- **Ruang Fisik:** Laboratorium komputer dengan perangkat yang memadai dan koneksi internet stabil. Jika tidak ada, laptop/tablet pribadi peserta didik yang dapat diakses. Meja yang cukup luas untuk kerja kelompok. Proyektor untuk demonstrasi guru.
- **Ruang Virtual:** Platform Google Classroom untuk berbagi materi (slide, link IDE online, video tutorial), penugasan *coding*, dan pengumpulan proyek. IDE online (misal: Replit, Google Colab untuk Python) atau platform blok visual (Blockly) sebagai lingkungan coding. Forum diskusi daring untuk tanya jawab dan *peer-support*.
- **Budaya Belajar:** Lingkungan yang mendukung eksperimen dan mencoba hal baru. Mendorong peserta didik untuk tidak takut membuat kesalahan (bug), melainkan melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Menekankan kolaborasi dan berbagi pengetahuan.

4. PEMANFAATAN DIGITAL:

- **Perpustakaan Digital:** Mengakses tutorial pemrograman online, dokumentasi bahasa pemrograman, e-book tentang algoritma dan pemrograman.
- **Penilaian Daring:** Kuis sintaks atau konsep dasar melalui Kahoot/Quizizz. Sistem *auto-grader* (jika tersedia) untuk tugas *coding* sederhana. Pengumpulan file program melalui Google Classroom.
- **Alat Interaktif:**
 - **IDE Online/Platform Coding:** Programiz C, Blockly (untuk pemula) sebagai lingkungan untuk menulis dan menjalankan kode.
 - **Situs Tutorial Interaktif:** Blockly, W3Schools untuk belajar sintaks dan konsep dasar secara interaktif.
 - **YouTube:** Menonton video tutorial pemrograman dan *live coding*.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN KE- : STRUKTUR KONTROL: KONDISIONAL (IF-ELSE)

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan *Profil Pelajar Pancasila*; yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.
- Orientasi: Guru membuka kelas dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik.
- Apersepsi: Guru melakukan asesmen diagnostik berupa kuis singkat menggunakan wayround yang berisi materi sebelumnya, lalu guru menghubungkan aktivitas sehari-hari yang menggunakan konsep IF, ELSE IF, ELSE seperti kalau lapar maka makan.
- Motivasi & Pemaknaan (Deep Learning) Guru menjelaskan bahwa pemrograman bukan sekadar bahasa komputer, melainkan fondasi Computational Thinking (Berpikir Komputasional) yang membantu manusia memecahkan masalah kompleks secara logis dan efisien di berbagai bidang kehidupan.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Memahami (10 menit):**
 - Guru menjelaskan konsep struktur kondisional (if, elif/else if, else).
 - Guru mendemonstrasikan bagaimana program dapat menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan suatu kondisi.
- **Aplikasi & Penguatan(Snowball Throwing) - 30 Menit**
 - **Briefing Materi:** Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membuka Blockly
 - **Pertanyaan:** menggunakan blocky pilihan burung/ bebek
 - **Pelemparan Bola:** siswa diberikan bola, dan melemparkannya ke siswa lain untuk maju dan mengerjakan.
 - **Presentasi:** anak yang mengerjakan didepan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan, jika bisa diberikan hadiah, jika gagal diberikan hukuman yang sudah disepakati.
- **Merefleksi (20 menit):**
 - Guru meminta peserta didik merefleksikan: "Apa yang paling menantang dari menulis kondisi dalam program?" dan "Berikan satu contoh masalah sehari-hari yang akan lebih mudah dipecahkan dengan pernyataan if-else."

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Umpan Balik Konstruktif:** Guru memberikan umpan balik terhadap logika kondisional peserta didik. Mengoreksi kesalahan umum dalam penulisan kondisi atau indentasi.
- **Menyimpulkan Pembelajaran:** Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan bahwa kondisional memungkinkan program untuk membuat keputusan.
- **Perencanaan Pembelajaran Selanjutnya:** Guru memberikan pengantar untuk pertemuan berikutnya (struktur perulangan) dan tugas latihan membuat program yang menerapkan kondisional untuk masalah sederhana (misalnya, detektor angka ganjil/genap).

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen akan dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

ASSESSMENT AS LEARNING (AS):

- **Self-Assessment:** Jurnal refleksi setelah setiap sesi *coding* tentang pemahaman konsep, *bug* yang ditemui dan cara mengatasinya, serta strategi belajar pemrograman yang efektif.
- **Peer Assessment:** Peserta didik saling melakukan *code review* terhadap program teman, memberikan masukan konstruktif, dan menilai partisipasi dalam kelompok.
- **Diskusi Kode:** Observasi partisipasi aktif dalam diskusi tentang logika kode, *debugging*, dan berbagi solusi.

ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL):

- **Kuis Singkat/Tanya Jawab Lisan:** Menguji pemahaman sintaks dasar, definisi variabel, fungsi operator, atau identifikasi tipe data (menggunakan Kahoot/Quizizz).
- **Latihan Coding Harian/Mingguan:** Memberikan tugas *coding* singkat sebagai latihan untuk mengidentifikasi pemahaman dan kesulitan siswa secara formatif, serta memberikan umpan balik langsung.
- **Umpan Balik Guru:** Memberikan umpan balik langsung saat *live coding*, saat *debugging* bersama, atau saat mengoreksi program.
- **Observasi:** Guru mengamati kemampuan peserta didik dalam merancang algoritma, menulis kode, mengidentifikasi *bug*, dan menerapkan konsep pemrograman.

ASSESSMENT OF LEARNING (AOL):

- **Tes Tertulis:** Soal-soal yang mencakup:
 - Menganalisis potongan kode dan memprediksi outputnya.
 - Mengidentifikasi kesalahan (*bug*) dalam kode program.
 - Menjelaskan konsep pemrograman kondisional.
- **Penilaian Kinerja/Proyek Pemrograman:**
 - **Proyek Akhir:** Penilaian terhadap program yang dihasilkan (berfungsi dengan benar, memenuhi spesifikasi, kode bersih/terbaca, efisien) dan presentasinya (kemampuan menjelaskan logika, proses *debugging*, dan interpretasi hasil). Rubrik penilaian proyek mencakup aspek ketepatan, fungsionalitas, keterbacaan kode, dan

keaktivitas.

- **Tantangan *Debugging*:** Peserta didik diberikan program dengan *bug* dan diminta untuk menemukan serta memperbaikinya dalam waktu tertentu. Penilaian didasarkan pada ketepatan dan efisiensi perbaikan.
- **Portofolio Digital:** Kumpulan semua program yang telah dibuat, laporan proyek, dan jurnal refleksi yang menunjukkan perkembangan kompetensi peserta didik.

Lampiran

https://wayground.com/admin/assessment/69fd2ec801fce5b76e0afec8?source=lesson_share